

KW-05 · Siedetemperaturen und van-der-Waals-Kräfte

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 153–155. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Längere Kette, höherer Siedepunkt

Je länger die Kette, desto höher die Siedetemperatur.

- Methan siedet bei -162 °C .

- Octan erst bei 126 °C .

Merke: Lange Ketten siedeln spät.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Pentan mit 5 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O_2 -Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Pentan (C_5H_{12})?

Aufgabe 3

Pentan siedet bei 36 °C . Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Methanol (CH₃OH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Siedetemperaturen und van-der-Waals-Kräfte“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

90 °C 5 32 g/mol 10 12 162 °C 30 g/mol 8

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 5 + 2 = 12$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 5 + 6 = 16 \rightarrow : 2 = 8 \text{ O}_2$
3. $126 - (36) = 90 \text{ °C}$
4. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$